(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103511358 A
(43)申请公布日 2014.01.15

(21)申请号 201310387710.X

(22)申请日 2013.08.31

(71)申请人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225267 江苏省扬州市江都区邵伯工业集中区

(72)发明人 田柏和 陈锡锋

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
F04F 10/00(2006.01)

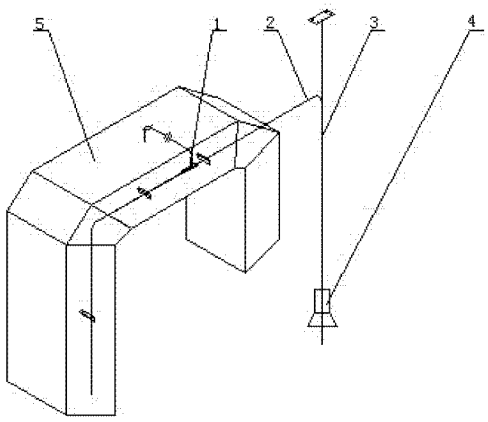
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置

(57)摘要

本发明涉及一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置。包括设置在池内的潜水泵(4)、潜水泵(4)通过管道(2)连接至水射器(1)，水射器(1)的抽真空接口通过管道(2)连接至虹吸管。本发明的虹吸系统不存在此缺点，潜水泵可以通过大量的水流，而不会对泵造成影响，减少维护成本，降低故障率，经济性大大提高，提高整体产品在市场的认可。



CN 103511358 A

1. 一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置，其特征在于，包括设置在池内的潜水泵（4）、潜水泵（4）通过管道（2）连接至水射器（1），水射器（1）的抽真空接口通过管道（2）连接至虹吸管。

2. 根据权利要求 1 所述的一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置，其特征在于，潜水泵通过泵吊架（3）固定。

一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置。

背景技术

[0002] 目前国内外用于周边传动吸泥机的虹吸装置一般通过以下方式来实现，如图 2 所示：

由手动球阀、电接点真空表、真空泵护罩、真空泵、钢管、气水分离箱、阻水浮阀、电动球阀等组成；阻水浮阀垂直安装，一端与虹吸管上部通过管道连接，另一端与气水分离箱连接，气水分离箱安装在周边传动虹吸泥机的工作桥上，气水分离箱上部固定真空泵，真空泵工作时，将气水分离箱中的空气抽出，空气从虹吸管通过管道与阻水浮阀进入气水分离箱，形成抽真空的虹吸系统。由于真空泵只能抽取空气，但从虹吸管抽取的空气中不可避免的含有大量的水汽，甚至水流，虽然有阻水浮阀和气水分离箱的双重阻挡及分离，最终进入真空泵的空气中还是含有水，造成真空泵过早的损坏，没有达到真空泵的正常使用寿命。整体设备受到很大影响，增加了维护费用。

发明内容

[0003] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种部件少，故障低，降低维护成本的一种周边传动虹吸泥机水射器抽真空形成虹吸的装置。

[0004] 为此本发明采用的技术方案是：本发明包括设置在池内的潜水泵（4）、潜水泵（4）通过管道（2）连接至水射器（1），水射器（1）的抽真空接口通过管道（2）连接至虹吸管。

[0005] 潜水泵通过泵吊架（3）固定。

[0006] 本发明的优点是：本发明的虹吸系统不存在此缺点，潜水泵可以通过大量的水流，而不会对泵造成影响，减少维护成本，降低故障率，经济性大大提高，提高整体产品在市场的认可。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0008] 图 2 为传统虹吸装置的结构示意图。

[0009] 图中 1 为水射器、2 为管道、3 为泵吊架、4 为潜水泵、5 为虹吸管。

具体实施方式

[0010] 本发明主要由水射器 1、管道 2、泵吊架 3、潜水泵 4 组成。潜水泵 4 通过泵吊架 3 与周边传动吸泥机工作桥固定，潜水泵 4 将池内上表面干净水高速通过水射器 1，水射器 1 中间抽真空的接口通过管道 2 与虹吸管 5 上部空气段连接，高速水流通过水射器 1 时，形成负压，将虹吸管 5 内的空气吸出，当虹吸管 5 两端水位差克服管道内阻力时，虹吸形成后，一端水流源源不断向另一端流出。

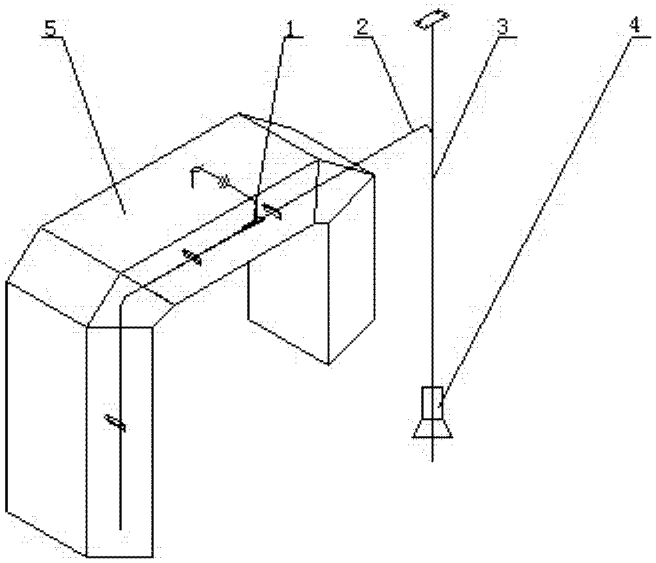


图 1

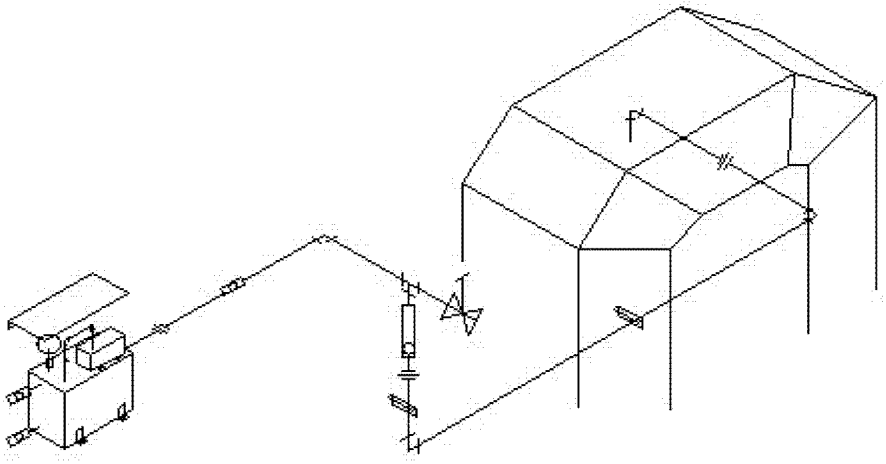


图 2